



Datos básicos de la asignatura

Titulación:	Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software
Año plan de estudio:	2010
Curso implantación:	2010-11
Centro responsable:	E.T.S. Ingeniería Informática
Nombre asignatura:	Procesamiento de Imágenes Digitales
Código asignatura:	2050042
Tipología:	OPTATIVA
Curso:	4
Periodo impartición:	Segundo cuatrimestre
Créditos ECTS:	6
Horas totales:	150
Área/s:	Matemática Aplicada
Departamento/s:	Matemática Aplicada I

Coordinador de la asignatura

JIMENEZ RODRIGUEZ, MARIA JOSE

Profesorado (puede sufrir modificaciones a lo largo del curso por necesidades organizativas del Departamento)

Profesorado del grupo de actividad principal

JIMENEZ RODRIGUEZ, MARIA JOSE

Profesorado del grupo de actividad principal

MEDRANO GARFIA, BELEN

Objetivos y resultados del aprendizaje

OBJETIVOS:

Proporcionar al alumno una cimentación adecuada sobre los fundamentos matemáticos y algorítmicos del procesamiento de imágenes digitales en sus distintas etapas: representación o almacenamiento, procesamiento, segmentación, descripción y clasificación. Fomentar la capacidad de desarrollar aplicaciones informáticas específicas para tratamiento de imágenes, así como poder leer y comprender informes técnicos y científicos en el área.

COMPETENCIAS:

Competencias específicas:

E01, E12

Competencias genéricas:

G08, G09

Contenidos o bloques temáticos

- Introducción a las imágenes digitales.
- Procesamiento básico. Técnicas de filtrado.
- Segmentación, descriptores.
- Clasificación.

Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos

Durante las 8 primeras semanas (semana 0 a semana 7), se impartirán las clases teóricas sobre los contenidos descritos, junto con los laboratorios (semana 1 a semana 7), en los que se practicarán los ejercicios de cada tema y se hará la prueba individual en el último laboratorio.

En las restantes 7 semanas, se realizará el trabajo en grupo bajo el seguimiento de una de las profesoras, realizándose las exposiciones en las últimas dos semanas de clase.

Actividades formativas y horas lectivas

Actividad

Horas

B Clases Teórico/ Prácticas	46
E Prácticas de Laboratorio	14

Idioma de impartición del grupo

ESPAÑOL

Sistemas y criterios de evaluación y calificación

Se realizará un sistema de evaluación continua que se detalla en el proyecto docente. No habrá examen final, sino que la evaluación será continuada a lo largo del cuatrimestre.

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Clases teóricas

Se trabajarán los contenidos de la asignatura en clase.

Trabajo de investigación

El alumno trabaja en grupo sobre un tema propuesto.

Exposiciones y seminarios

Exposiciones en clase por parte de los distintos grupos de los trabajos realizados.

Prácticas de Laboratorio

Realización de ejercicios prácticos individuales.

Horarios del grupo del proyecto docente

<https://www.informatica.us.es/index.php/horarios>

Calendario de exámenes

<https://www.informatica.us.es/index.php/calendario-de-examenes>

Tribunales específicos de evaluación y apelación

Presidente: VICTOR ALVAREZ SOLANO
Vocal: OLVIDO DELGADO GARRIDO
Secretario: ROSARIO ARRIOLA HERNANDEZ
Suplente 1: LUISA MARIA CAMACHO SANTANA
Suplente 2: JOSE RAMON PORTILLO FERNANDEZ
Suplente 3: AMPARO OSUNA LUCENA

Sistemas y criterios de evaluación y calificación del grupo

Sistemas de evaluación

Se realizará un sistema de evaluación continua que se detalla en el proyecto docente. No habrá examen final, sino que la evaluación será continuada a lo largo del cuatrimestre.

Criterio de calificación

Se calificarán dos tipos de trabajos:

1. Hasta 3 puntos por trabajo individual, sobre los temas trabajados en clase. Las preguntas pueden estar relacionadas con los temas teóricos explicados y con los ejercicios recomendados y trabajados en clase.
2. Hasta 7 puntos por trabajo práctico en grupo. Cada grupo realizará un trabajo dirigido por la profesora, sobre un tema acordado con ella. Los trabajos serán expuestos en clase por todos los miembros del grupo en las últimas semanas de clase. Dicho trabajo se evaluará según una rúbrica que se facilitará de antemano y que valorará aspectos relacionados con la implementación y documentación realizada y la exposición en clase, entre otros. Una parte de la puntuación puede otorgarse por la participación en las exposiciones de los compañeros y compañeras.

Para la segunda y tercera convocatoria, se realizará un trabajo individual que debe acordarse de antemano con la profesora y defenderse el día de la convocatoria. Se informará, convenientemente, en el Espacio de Enseñanza Virtual sobre plazos e instrucciones.



Bibliografía recomendada

Bibliografía General

Digital image processing

Autores: Gonzalez, Woods

Edición: 4

Publicación: 2018

ISBN: 9780701061114

Computer Vision: Algorithms and Applications

Autores: Richard Szeliski

Edición: 2nd ed.

Publicación: Springer, 2022

ISBN: 9783030343729

Handbook of Image Processing and Computer Vision.

Autores: A. DISTANTE, C. DISTANTE

Edición:

Publicación: Springer International Publishing, 2020.

ISBN: 3-030-38147-1

Concise Computer Vision.

Autores: R. Klette

Edición: 1ª

Publicación: Springer, 2014

ISBN: 9780701061114

Información Adicional